LA AMASSADERA

Manual de Usuario

La Amassadera Inteligente: inventario, compras, ventas, facturas y recomendaciones

Versión 1.0 · Noviembre de 2026
Para el administrador y el personal de producción
Proyecto Integrador 2 · Universidad EAFIT · Valentina Zapata y Jerónimo Ramírez

Esta guía explica, paso a paso y con capturas reales, cómo usar La Amassadera Inteligente en el día a día de la panadería. También está en PDF dentro de la app: menú lateral → **Manual de usuario**.

> Las capturas usan datos de demostración (distribuidores ficticios como "Tienda Don Pacho"). En tu cuenta vas a ver tus propios insumos, recetas y distribuidores.

Contenido

1. Antes de empezar
2. Entrar al sistema
3. Panel principal
4. Inventario de insumos
5. Compras a proveedores
6. Registrar una venta
7. Facturas
8. Historial de ventas
9. Recetas
10. Análisis de ventas
11. Recomendaciones con IA
12. Usuarios: crear cuentas para tu equipo
13. Guía para el personal de producción
14. Preguntas frecuentes y problemas comunes

1. Antes de empezar

¿Qué hace la aplicación? Junta en un solo lugar lo que antes estaba en varios Excel: el inventario de insumos, las compras, las ventas a los distribuidores, el costo de cada receta y cuánto te deja cada producto. Además te sugiere qué comprar, qué producir y cómo vender más.

¿Qué necesito? Un computador, tablet o celular con internet y un navegador (Chrome, Edge, Safari u Opera). No hay que instalar nada.

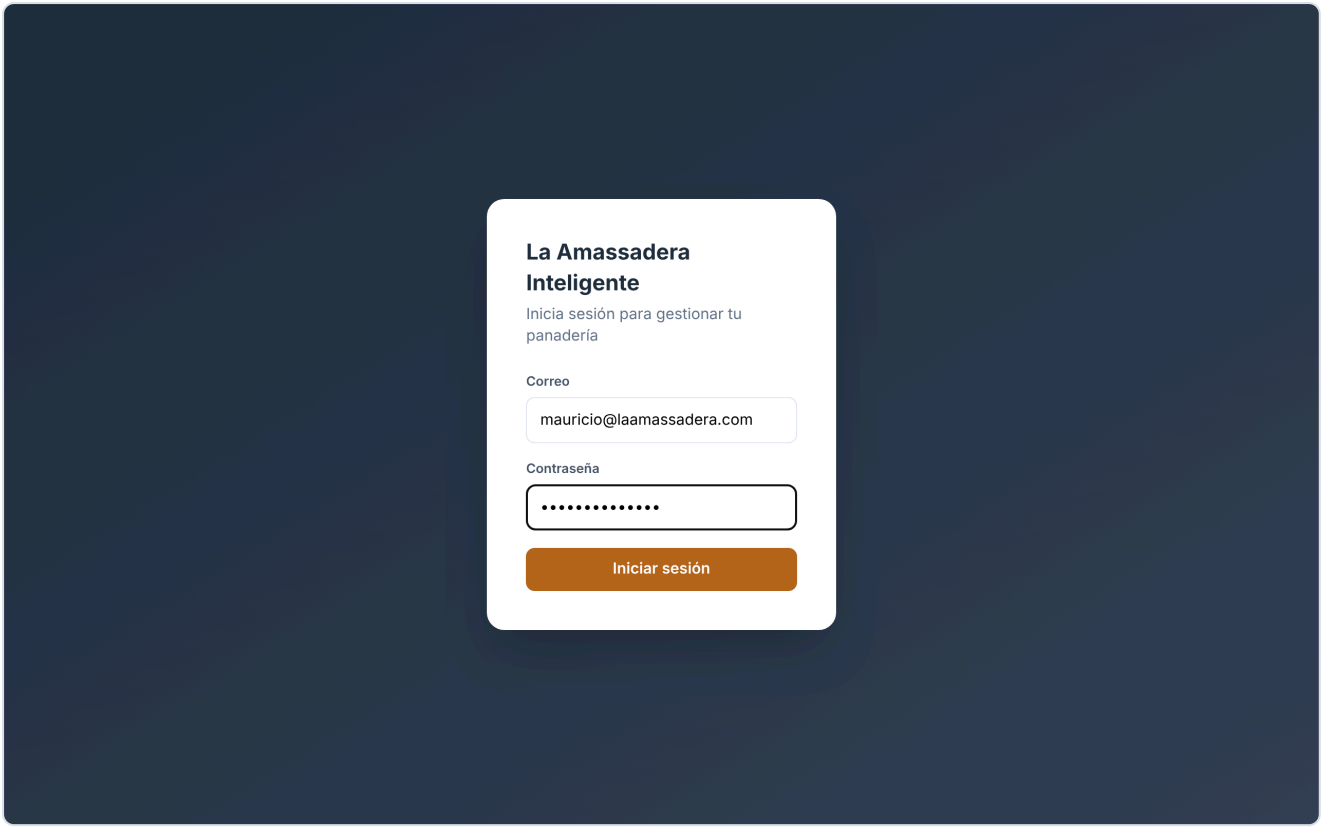
Hay dos tipos de usuario:

Tipo de usuario	Quién es	Qué puede hacer
Administrador	El dueño (Mauricio)	Todo: inventario, compras, ventas, facturas, recetas, análisis, recomendaciones y cuentas del equipo.
Empleado	Personal de producción	Solo **consultar el inventario** (ver qué hay y qué se está acabando). No ve ventas ni dinero.

La idea clave: cuando registras una **venta**, el sistema descuenta solo los insumos de la receta. Cuando registras una **compra**, los suma solo. Así el inventario se mantiene al día sin cuentas a mano.

2. Entrar al sistema

1. Abre el link de la aplicación en tu navegador.
2. Escribe tu **correo** y tu **contraseña**.
3. Haz clic en **Iniciar sesión**.



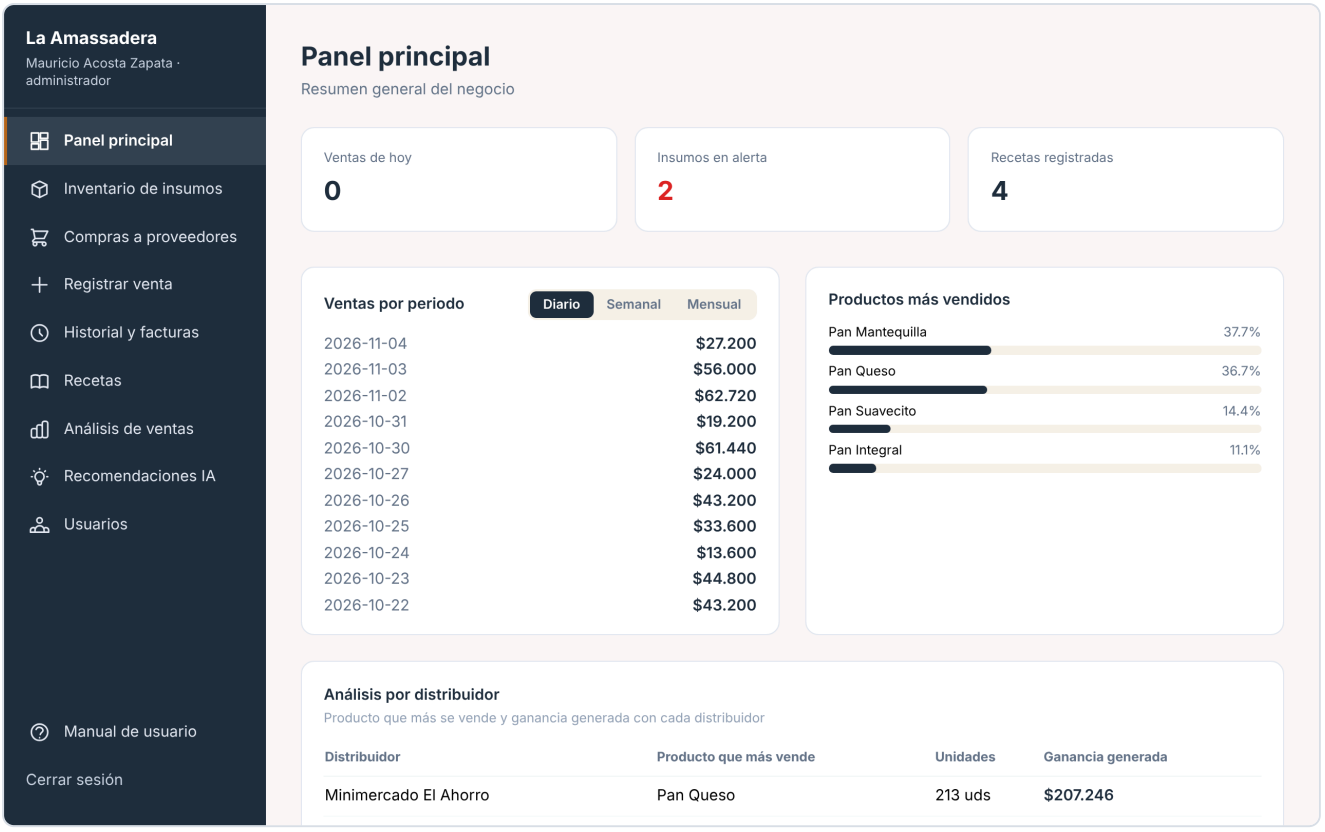
- Si te equivocas en la contraseña, sale el mensaje *"Usuario o contraseña incorrectos"*. Revisa las mayúsculas y vuelve a intentar.
- Por seguridad, la sesión se cierra sola después de 8 horas. Para salir antes usa **Cerrar sesión**, abajo en el menú.

> **Tip:** la primera vez que entras en el día puede tardar cerca de un minuto en cargar (el servidor gratuito "se despierta"). Después va rápido.

El menú lateral (a la izquierda) es la forma de moverte por la app. Cada opción tiene un ícono y su nombre. La opción en la que estás aparece resaltada.

3. Panel principal

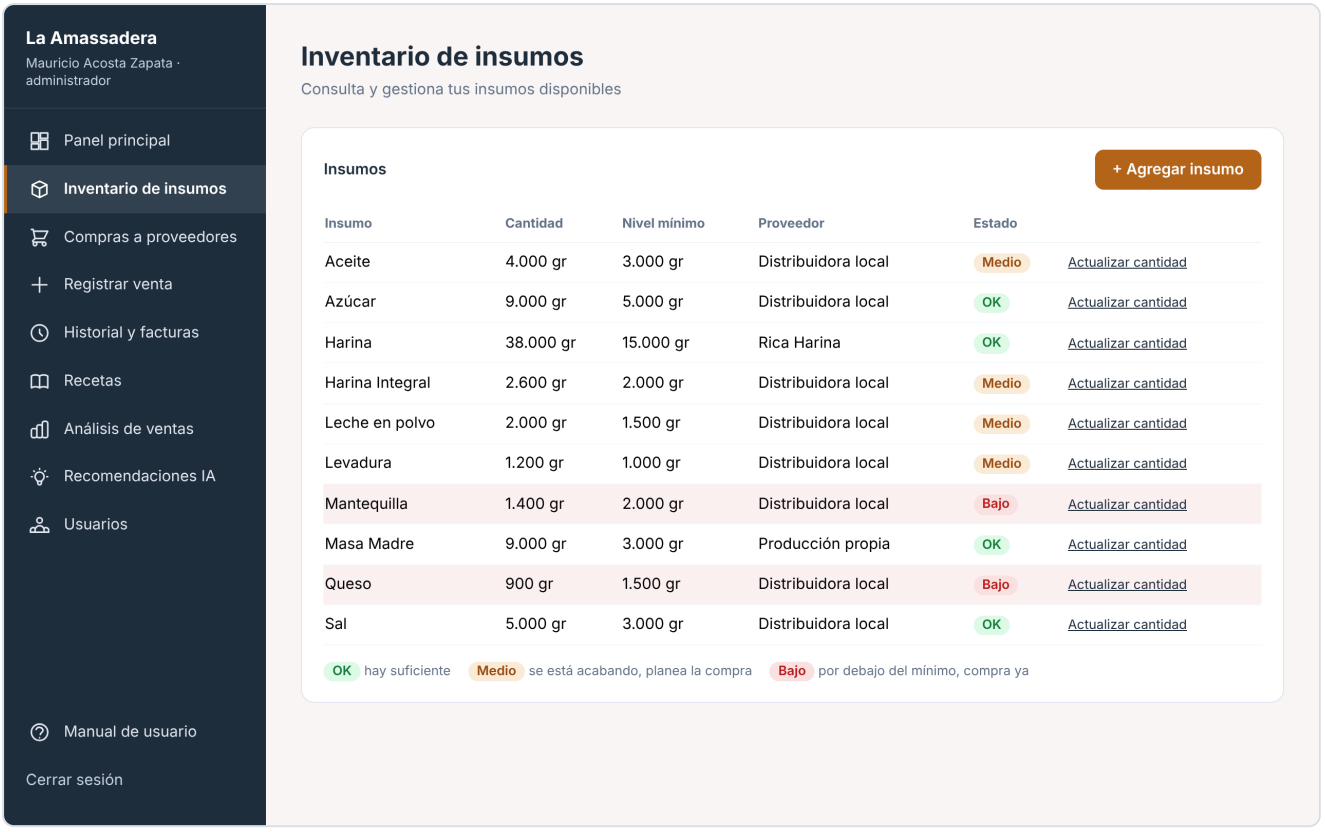
Es lo primero que ves al entrar. Te da un resumen del negocio en una sola pantalla.



- **Ventas de hoy:** cuántas ventas llevas registradas hoy.
- **Insumos en alerta:** cuántos insumos están por debajo de su mínimo (en rojo). Si este número no es 0, revisa el inventario.
- **Recetas registradas:** cuántos productos tienes creados.
- **Ventas por periodo:** el total vendido por día. Con los botones **Diario / Semanal / Mensual** cambias cómo se agrupa. Lo más reciente sale arriba.
- **Productos más vendidos:** qué porcentaje de las unidades vendidas corresponde a cada pan.
- **Análisis por distribuidor:** para cada distribuidor, cuál es el producto que más te compra y cuánta ganancia te ha dejado.

4. Inventario de insumos

Aquí ves todos tus insumos, cuánto hay de cada uno y si se está acabando.



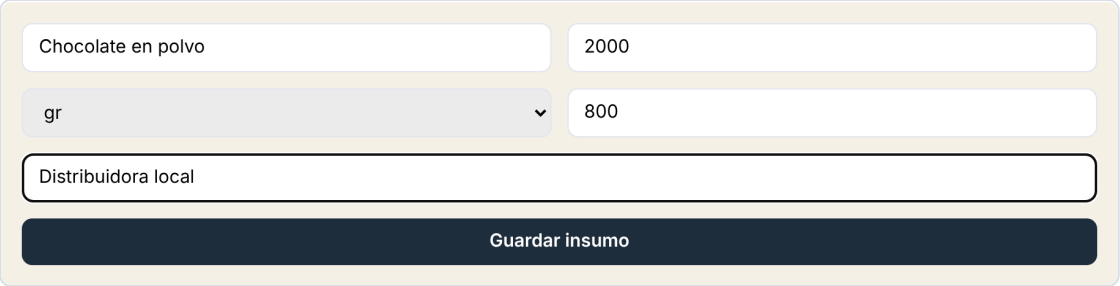
Cómo leer los colores

Etiqueta	Qué significa	Qué hacer
OK (verde)	Hay suficiente.	Nada.
Medio (naranja)	Se está acabando: está entre el mínimo y 1,5 veces el mínimo.	Planea la compra pronto.
Bajo (rojo)	Está por debajo del mínimo que definiste.	Compra ya. La fila completa se pinta de rojo.

Debajo de la tabla siempre aparece esta misma leyenda, por si se te olvida.

Agregar un insumo nuevo

1. Haz clic en **+ Agregar insumo**.
2. Llena el **nombre**, la **cantidad disponible**, la **unidad** (gr, ml o unid), el **nivel mínimo** (por debajo de esa cantidad el insumo sale en rojo) y el **proveedor**.
3. Haz clic en **Guardar insumo**.

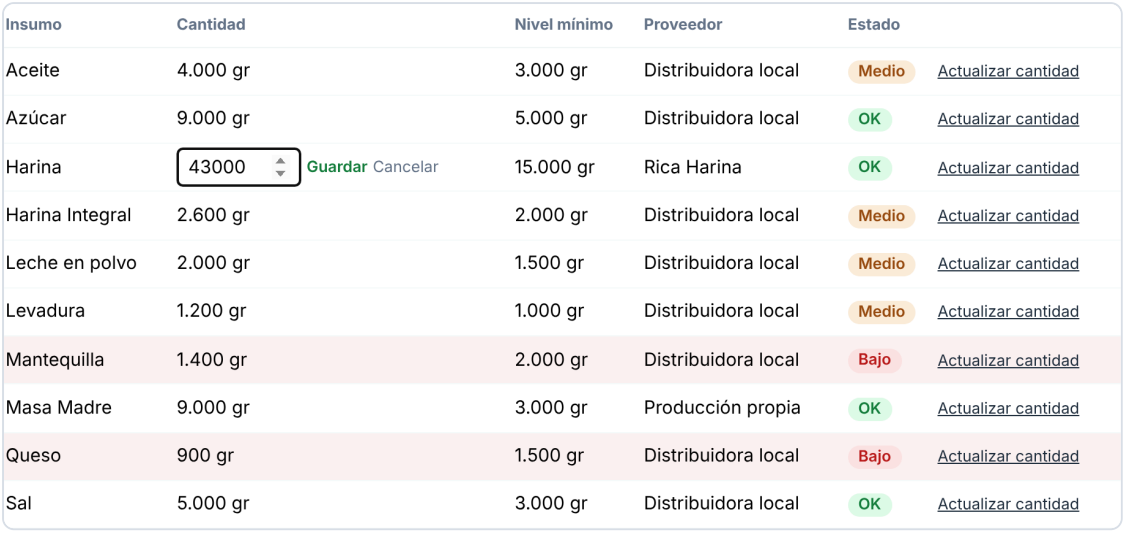


> Si el insumo ya existe, el sistema no deja crearlo dos veces.

Corregir la cantidad de un insumo (conteo físico)

Úsalo cuando cuentes lo que hay en bodega y no coincida con el sistema (por ejemplo, por una merma).

1. En la fila del insumo, haz clic en **Actualizar cantidad**.
2. Escribe la cantidad real y haz clic en **Guardar**. Si te arrepientes, **Cancelar**.



Insumo	Cantidad	Nivel mínimo	Proveedor	Estado	
Aceite	4.000 gr	3.000 gr	Distribuidora local	Medio	Actualizar cantidad
Azúcar	9.000 gr	5.000 gr	Distribuidora local	OK	Actualizar cantidad
Harina	43000 Guardar Cancelar	15.000 gr	Rica Harina	OK	Actualizar cantidad
Harina Integral	2.600 gr	2.000 gr	Distribuidora local	Medio	Actualizar cantidad
Leche en polvo	2.000 gr	1.500 gr	Distribuidora local	Medio	Actualizar cantidad
Levadura	1.200 gr	1.000 gr	Distribuidora local	Medio	Actualizar cantidad
Mantequilla	1.400 gr	2.000 gr	Distribuidora local	Bajo	Actualizar cantidad
Masa Madre	9.000 gr	3.000 gr	Producción propia	OK	Actualizar cantidad
Queso	900 gr	1.500 gr	Distribuidora local	Bajo	Actualizar cantidad
Sal	5.000 gr	3.000 gr	Distribuidora local	OK	Actualizar cantidad

> Para registrar insumos que **compraste**, es mejor usar **Compras a proveedores** (sección 5): suma la cantidad y además guarda cuánto pagaste y a quién.

5. Compras a proveedores

Aquí registras lo que le compras a cada proveedor. Al guardar una compra, **la cantidad se suma sola al inventario**.

Registrar una compra

1. En el menú, entra a **Compras a proveedores**.
2. Elige el **insumo**.
3. Escribe la **cantidad comprada** (en la unidad del insumo, que aparece entre paréntesis) y el **total pagado**.
4. **Proveedor:** si lo dejas vacío, se usa el proveedor que ya tiene asignado ese insumo. Si se lo compraste a otro, escribe su nombre (si es nuevo, se crea solo).
5. Haz clic en **Guardar compra**.

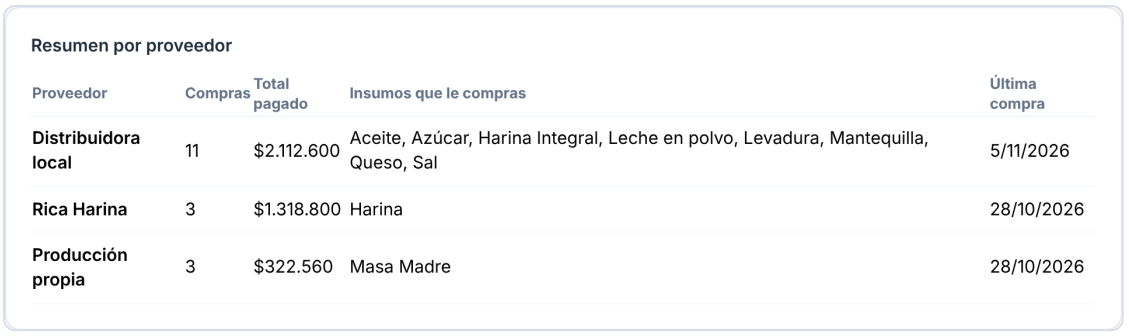


Si todo salió bien, aparece un mensaje verde confirmando la compra y que el inventario ya se actualizó:



Ver cuánto le compras a cada proveedor

Más abajo está el **Resumen por proveedor**: cuántas compras le has hecho, cuánto le has pagado en total, qué insumos le compras y la fecha de la última compra. El que más te cuesta sale de primero.



Resumen por proveedor

Proveedor	Compras	Total pagado	Insumos que le compras	Última compra
Distribuidora local	11	$2.112.600	Aceite, Azúcar, Harina Integral, Leche en polvo, Levadura, Mantequilla, Queso, Sal	5/11/2026
Rica Harina	3	$1.318.800	Harina	28/10/2026
Producción propia	3	$322.560	Masa Madre	28/10/2026

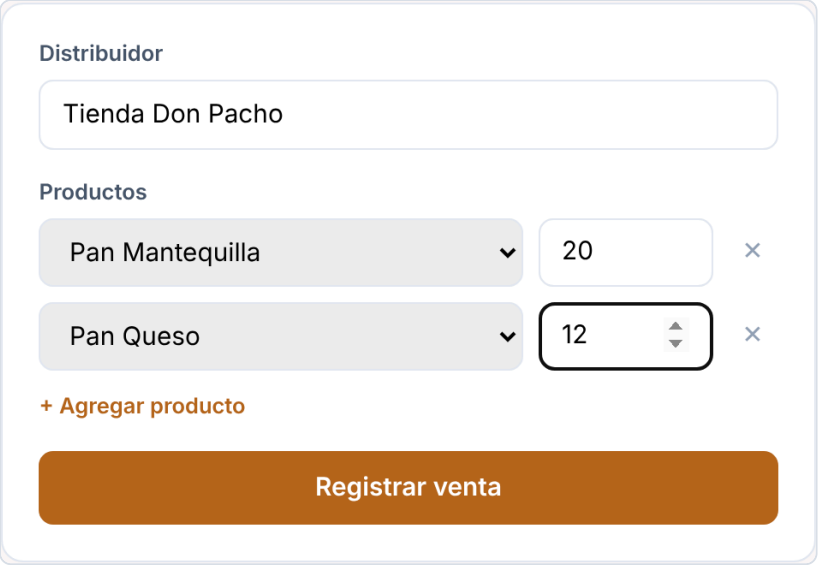
Con los campos **Desde** y **Hasta** y el botón **Filtrar** puedes ver solo un rango de fechas (por ejemplo, solo este mes). **Limpiar** vuelve a mostrar todo.

6. Registrar una venta

Cada pedido de un distribuidor se registra aquí. Al guardarlo, **los insumos de cada receta se descuentan solos** del inventario.

A mano

1. En el menú, entra a **Registrar venta**.
2. Escribe el nombre del **distribuidor**.
3. En **Productos**, elige el pan y escribe la cantidad.
4. Si el pedido trae varios productos, haz clic en **+ Agregar producto** por cada uno. Con la **✕** quitas una línea.
5. Haz clic en **Registrar venta**.



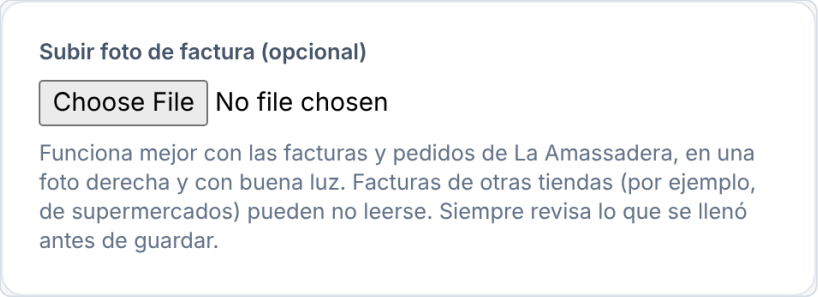
Aparece la confirmación en verde y un botón para **generar la factura de ese pedido** (ver sección 7):



Si no hay insumos suficientes para un producto, la venta **no se registra** y el inventario no se toca. El mensaje te dice qué insumo falta.

Con la foto de la factura o pedido

1. En **Subir foto de factura**, elige la foto (desde el computador o tomándola con el celular).
2. Espera unos segundos mientras dice *"Leyendo factura..."*.
3. El sistema llena el distribuidor y los productos que logró leer. **Revisa y corrige** lo que haga falta.
4. Haz clic en **Registrar venta**.



La lectura automática funciona mejor con las facturas y pedidos de La Amassadera, con la foto derecha y con buena luz. Facturas de otras tiendas (por ejemplo, de supermercados) pueden no leerse. El sistema **nunca guarda una venta solo**: siempre la revisas y confirmas tú. Si no pudo leer la foto, te pide llenar los datos a mano.

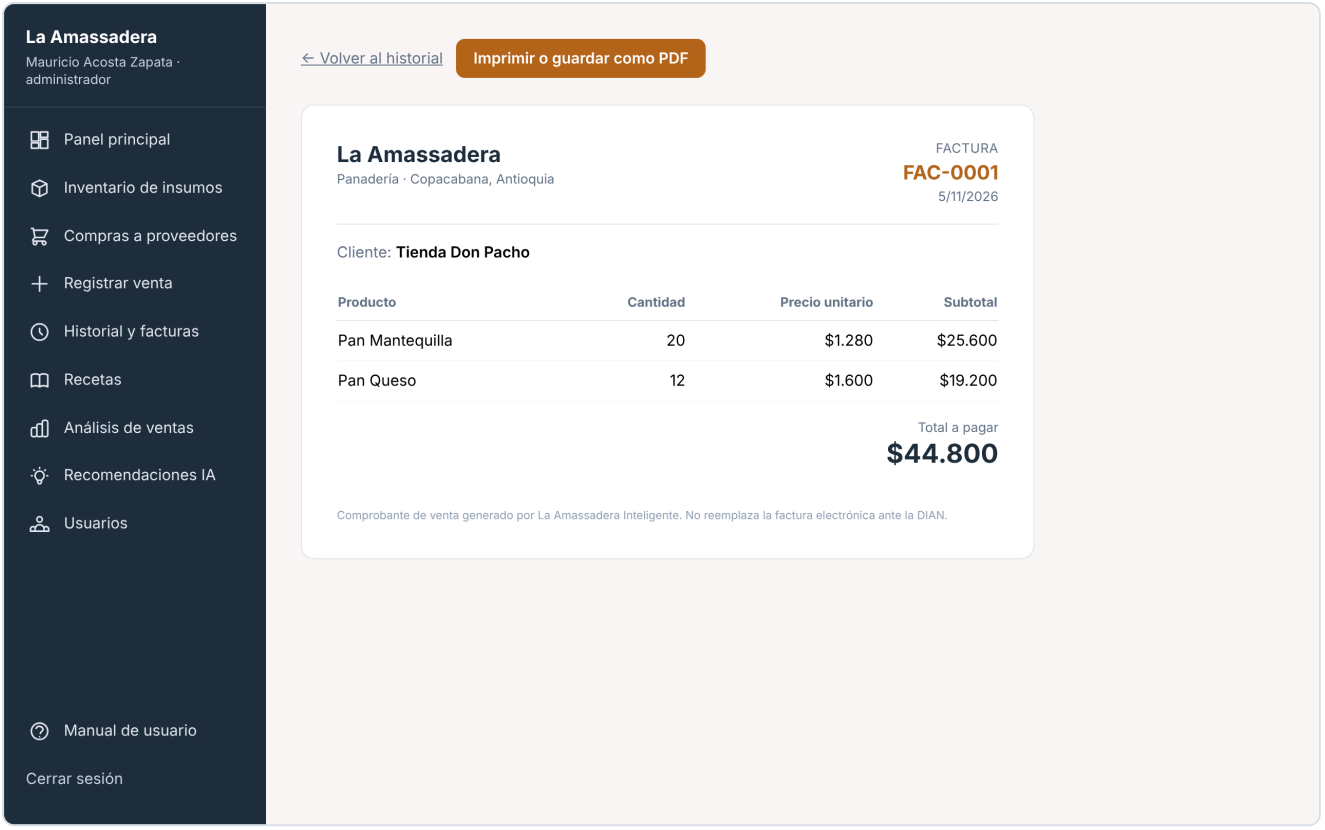
7. Facturas

Puedes generar una factura básica de cualquier pedido para entregársela al distribuidor.

Opción 1, justo después de registrar la venta: haz clic en **Generar factura de este pedido** (ver la imagen de la sección 6).

Opción 2, desde el historial: ver sección 8.

La factura muestra el número (FAC-0001, FAC-0002...), la fecha, el cliente, cada producto con su cantidad, precio unitario y subtotal, y el total a pagar.



Para entregarla, haz clic en **Imprimir o guardar como PDF**. En la ventana que se abre, elige tu impresora, o **Guardar como PDF** para mandarla por WhatsApp o correo. El menú lateral no sale en la hoja.

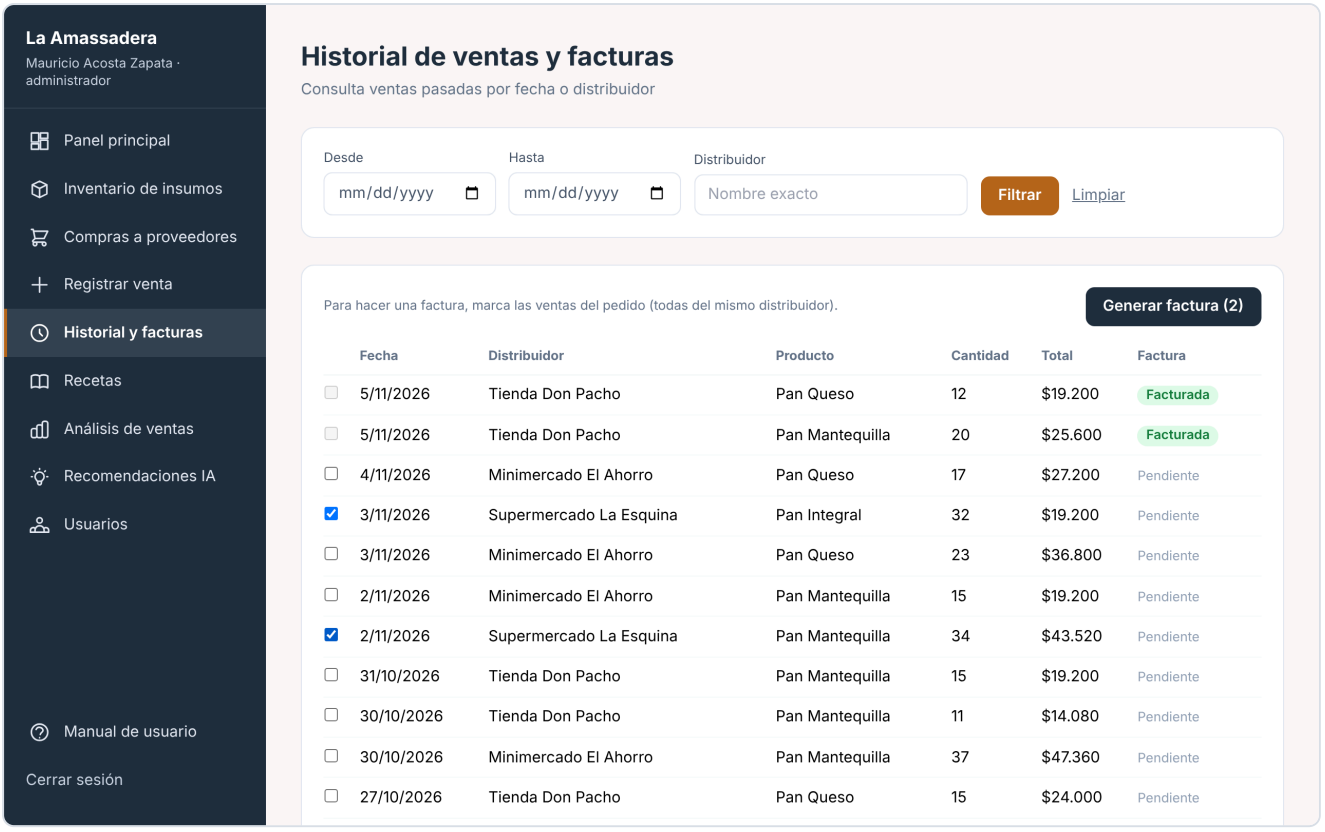
> Es un comprobante de venta. **No reemplaza la factura electrónica de la DIAN.**

Reglas de las facturas:

- Una factura solo puede tener ventas **del mismo distribuidor**.
- Una venta **no se puede facturar dos veces**.

8. Historial de ventas

Aquí consultas todas las ventas pasadas y generas facturas de pedidos anteriores.



Buscar ventas: usa **Desde**, **Hasta** y/o **Distribuidor** y haz clic en **Filtrar**. Abajo de la tabla sale el total de lo que estás viendo. **Limpiar** quita los filtros.

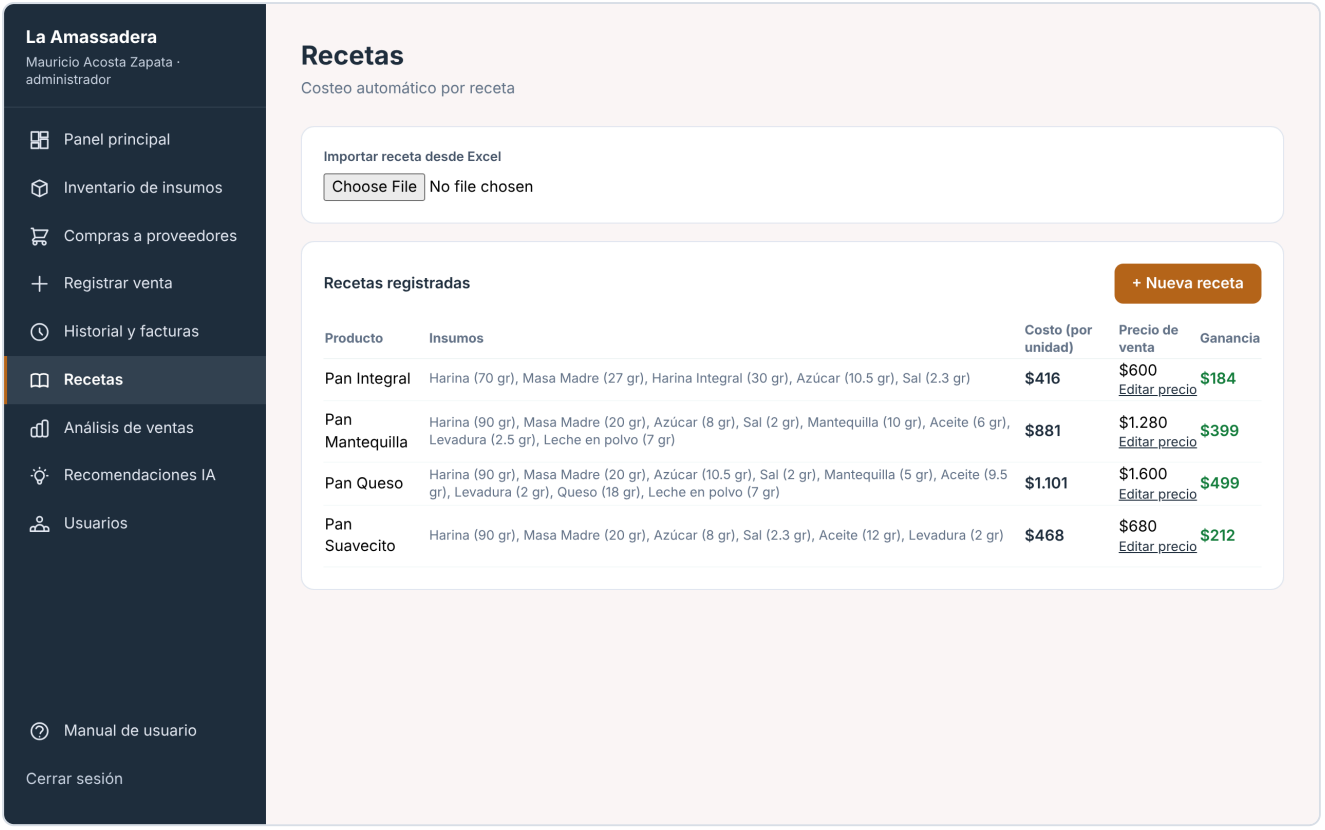
Facturar un pedido anterior:

1. Marca la casilla de cada venta del pedido (deben ser del mismo distribuidor).
2. Haz clic en **Generar factura**. El botón muestra cuántas ventas marcaste.
3. Se abre la factura, lista para imprimir.

La columna **Factura** dice **Facturada** (verde) o **Pendiente**. Las ya facturadas no se pueden volver a marcar. Al final de la página está la lista de **Facturas generadas**: haz clic en el número para abrir cualquiera.

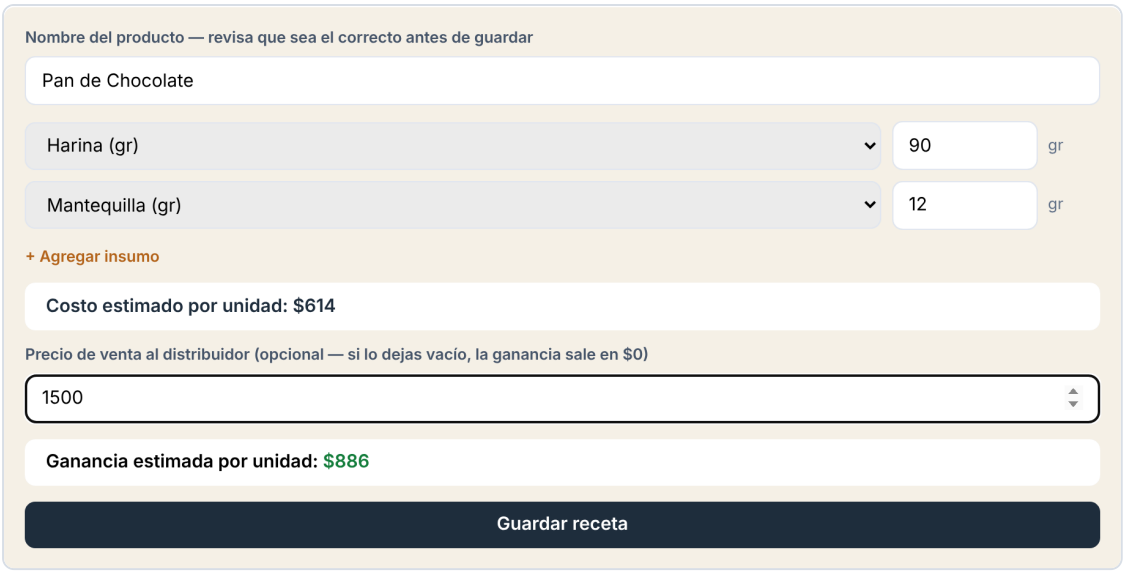
9. Recetas

Cada producto que vendes es una receta: qué insumos lleva y cuánto de cada uno **por unidad**. Con eso el sistema calcula solo el **costo por unidad** y, si pones el precio de venta, **la ganancia**.



Crear una receta a mano

1. Haz clic en **+ Nueva receta**.
2. Escribe el **nombre del producto**.
3. Elige cada **insumo** y la **cantidad por unidad** (la unidad aparece al lado). Usa **+ Agregar insumo** para más líneas.
4. Mientras llenas, ves el **costo estimado por unidad**.
5. Escribe el **precio de venta al distribuidor**. Sale la **ganancia estimada por unidad**.
6. Haz clic en **Guardar receta**.



> Si no defines el precio de venta, la ganancia sale en $0: el sistema no inventa un margen.

Cambiar el precio de venta

1. En la tabla de recetas, debajo del precio, haz clic en **Editar precio**.
2. Escribe el nuevo precio y haz clic en **Guardar**.

La ganancia se recalcula de inmediato. Las ventas que ya registraste **conservan el precio con el que se hicieron**; el nuevo precio aplica a las ventas de ahí en adelante.

Importar una receta desde Excel

1. En **Importar receta desde Excel**, elige el archivo. Debe tener una columna de **insumo** (o ingrediente) y otra de **cantidad**.
2. El sistema llena el formulario con lo que leyó. **Revisa el nombre del producto** (a veces el nombre del archivo no es el real) y cada insumo.
3. Si un insumo del Excel no existe en tu inventario, sale un aviso en naranja: regístralo primero en Inventario o elige el correcto en la lista.
4. Pon el precio de venta y guarda.

10. Análisis de ventas

Esta pantalla responde tres preguntas: ¿vendo más o menos que antes?, ¿qué producto me deja más? y ¿qué producto se vende más?

Comparar periodos

Elige un botón:

- **Este mes vs. mismos días del mes anterior** (por ejemplo, del 1 al 5 de noviembre contra del 1 al 5 de octubre).
- **Últimos 7 días vs. 7 anteriores.**
- **Elegir fechas:** escribes tú los dos periodos (A y B) y haces clic en **Comparar**.



Se ven los ingresos, las unidades y la ganancia de cada periodo. La etiqueta verde ▲ significa que subió y la roja ▼ que bajó, con el porcentaje. Abajo está el mismo cálculo por producto. Si el periodo anterior no tuvo ventas, dice *"sin datos para comparar"*.

Rentabilidad por producto

Para cada producto: costo, precio, ganancia por unidad, margen (qué porcentaje del precio es ganancia), unidades vendidas y ganancia total acumulada.



Ranking de productos

Los productos ordenados del más vendido al menos vendido, con las unidades y los ingresos.

Ranking de productos más vendidos

#	Producto	Unidades	Ingresos
1	Pan Mantequilla	515	$659.200
2	Pan Queso	494	$790.400
3	Pan Suavecito	189	$128.520
4	Pan Integral	146	$87.600

11. Recomendaciones con IA

Aquí el sistema te da sugerencias con base en tu inventario y tus ventas. Tiene tres partes.



Qué comprar. Una tarjeta por cada insumo en rojo, con cuánto conviene comprar. Cuando ya lo revisaste, haz clic en **Ya lo revisé, descartar** y la tarjeta se oculta por hoy (si mañana sigue bajo, vuelve a salir). Con **Ver descartadas hoy** las vuelves a ver.

Recetas sugeridas para producir. Solo salen los productos que tu inventario alcanza para hacer, ordenados por lo que más se ha vendido en los últimos 30 días. Cada una dice cuántas unidades puedes producir y cuál insumo se acabaría primero.

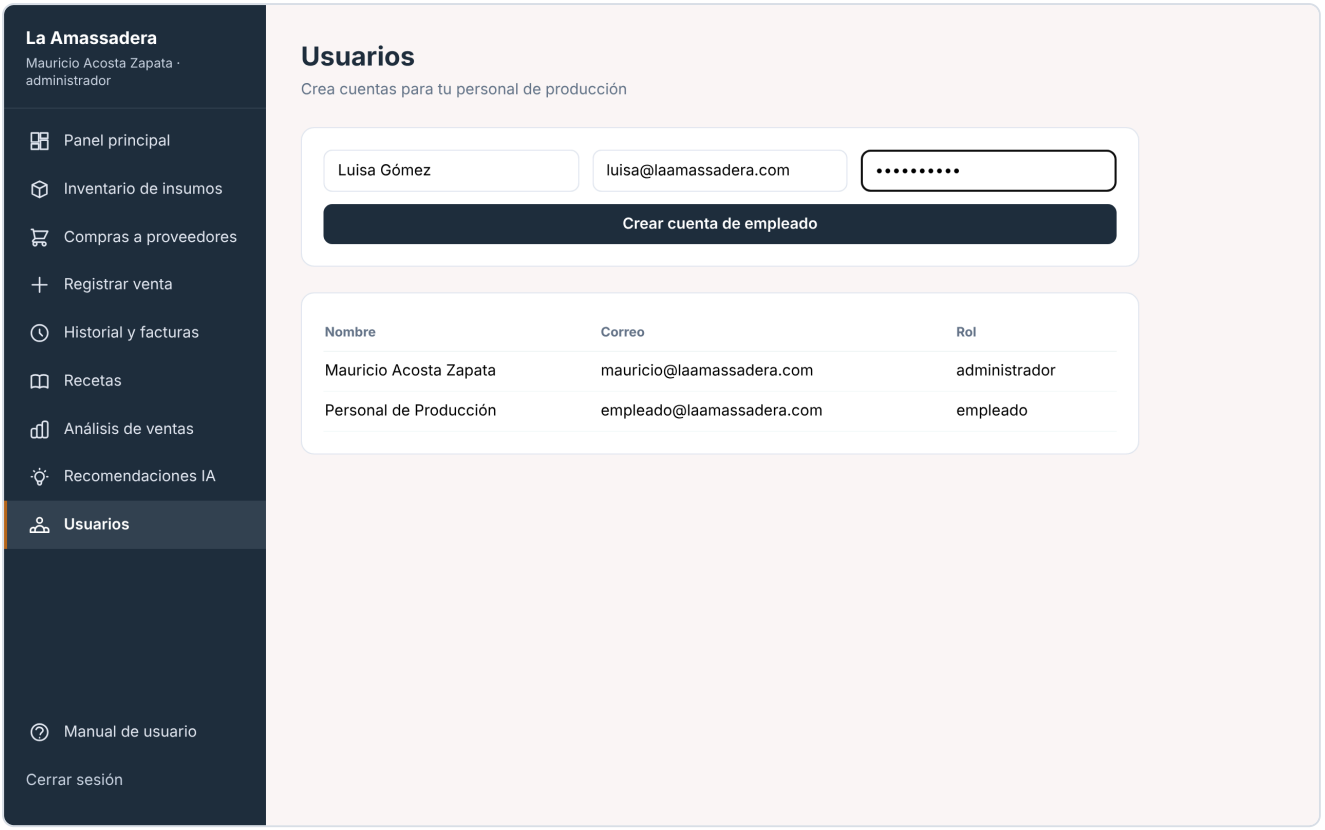
Ideas para vender más. Ideas concretas sacadas de comparar tus ventas del último mes con el anterior. Por ejemplo, llamar a un distribuidor que te está pidiendo menos, o proponerle un pedido fijo al que más ganancia te deja.



En la esquina de cada tarjeta dice de dónde salió: **Generado por IA** (Claude) o **Regla** (un cálculo fijo del sistema, que se usa cuando la IA no está disponible). A la IA **no se le envían** los nombres de tus distribuidores ni datos personales, solo cifras agregadas.

12. Usuarios: crear cuentas para tu equipo

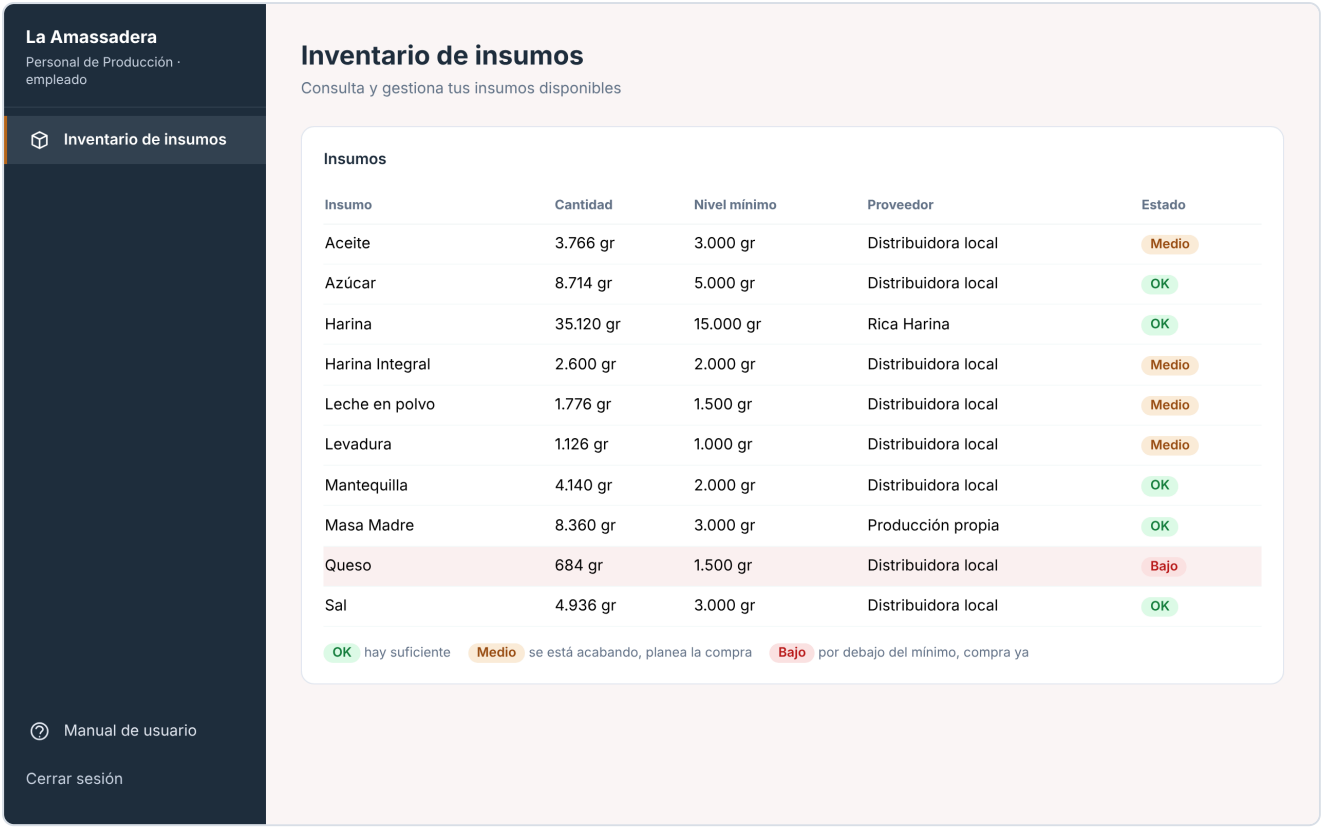
1. En el menú, entra a **Usuarios**.
2. Escribe el **nombre**, el **correo** y una **contraseña** de al menos 8 caracteres para la persona.
3. Haz clic en **Crear cuenta de empleado**.
4. Entrégale a la persona su correo y contraseña.



Las cuentas que crees aquí siempre son de **empleado** (solo consultan el inventario). Abajo ves la lista de todas las cuentas. Si el correo ya está registrado, el sistema avisa y no crea otra.

13. Guía para el personal de producción

Si tu cuenta es de **empleado**, al entrar llegas directo al **Inventario de insumos**, que es lo único que necesitas.



Para saber si alcanza un insumo (por ejemplo, la mantequilla para mañana):

1. Entra con tu correo y contraseña.
2. Busca el insumo en la tabla (están en orden alfabético).
3. Mira la cantidad y el color:
4. **OK** (verde): hay suficiente.
5. **Medio** (naranja): se está acabando, avísale al administrador.
6. **Bajo** (rojo): por debajo del mínimo, avísale al administrador ya.

Tu cuenta no puede ver ventas, dinero ni recetas, ni cambiar cantidades. Si intentas abrir una de esas páginas, el sistema te regresa al inventario. Es normal: esa información es solo del administrador.

14. Preguntas frecuentes y problemas comunes

Problema	Qué hacer
La página tarda mucho en cargar la primera vez.	Es normal en el plan gratuito: el servidor "se despierta". Espera cerca de un minuto; después va rápido.
"No se pudo conectar con el servidor"	Revisa tu internet y vuelve a intentar en un momento.
"Credenciales inválidas o sesión expirada"	Pasaron más de 8 horas desde que entraste. Cierra sesión y vuelve a entrar.
No me deja registrar una venta: *"Insumo insuficiente..."*	No alcanza algún insumo de la receta. Registra la compra de ese insumo (sección 5) o corrige la cantidad (sección 4).
La foto de la factura no se leyó.	Toma la foto derecha, con buena luz y sin cortar bordes. Si aun así no se lee, llena los datos a mano.
La ganancia de un producto sale en $0.	La receta no tiene precio de venta. Ve a Recetas → **Editar precio**.
No puedo facturar unas ventas juntas.	Deben ser del mismo distribuidor y no estar ya facturadas.
Una recomendación de compra no aparece.	Quizás la descartaste hoy: usa **Ver descartadas hoy** en Recomendaciones IA.
Soy empleado y no veo el menú completo.	Es normal: tu cuenta solo consulta el inventario.
Olvidé mi contraseña.	Pídele al administrador que te cree una cuenta nueva.

Soporte: escríbele al equipo de desarrollo (Valentina Zapata o Jerónimo Ramírez).